Pesquerías. TEMA 10. Interacciones bióticas y redes tróficas.

Relaciones de distintos tipos:

- Mutualismo (+/+): efecto positiva para ambas especies (obligado o facultativo).
- Comensalismo (+/-): Una de las dos especie se beneficia y la otra no.
- Neutralismo (0/0): ninguna de las dos experimenta efectos.
- Competencia (-/-): ambas resultan perjudiciadas
- Amensalismo (+/0): una se beneficia y la otra no experimenta efecto.
- Depredación o parasitismo (+/-): una se beneficia y la otra no.
- Protocooperación: término tradicional para el mutualismo facultativo.

Para que haya competencia se necesita una coincidencia en el uso del recurso para ambas especies y que haya limitación de recurso. Puede ser intraespecifica o interespecifica.

De tipo predominante: para evitar el tema de competencia se produce una separación de las especies. Significa el desplazamiento de una de las dos especies, mientras que la otra termina aprovechando todo el recurso.
De tipo difusa: ambas especies se desplazan para evitar dicha competencia.

Exclusión competitiva: Si dos poblaciones de especies diferentes presentan los mismos nichos ecológicos y viven en el mismo lugar, la población que crece más rápido ocupará todo el área y la otra desaparecerá

Segregación de tipo temporal: Ambas especies aprovechan el recurso pero en momentos temporalmente diferentes.
También puede darse un desplazamiento absoluto cuando una especie llega a cambiar sus hábitos (se vuelve herbivora por ej).

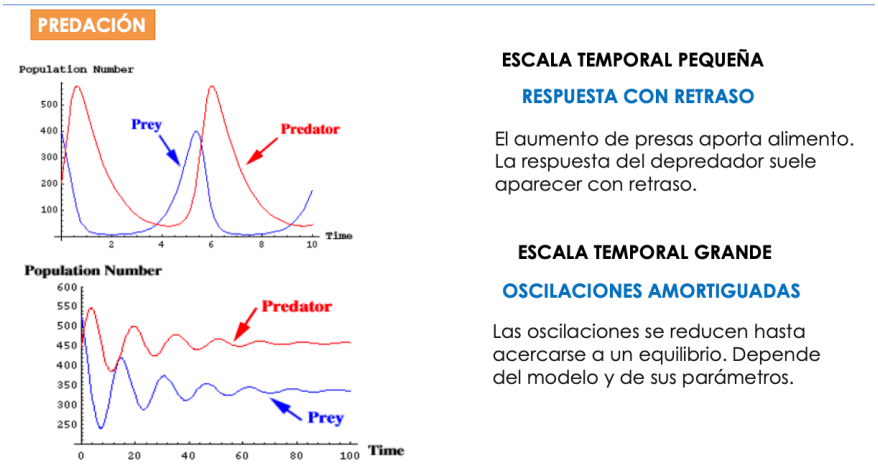
Importancia de la densidad para la competencia -> densodependencia.

Predación:

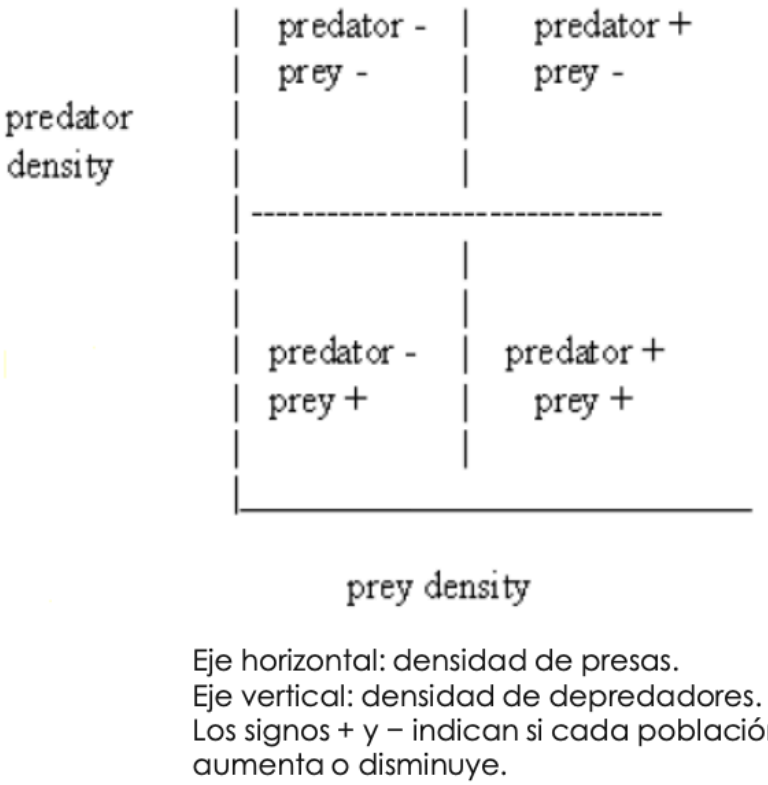
intraespecífica = canibalismo (intra o extra cohorte). También se da interespecifica.

Al aumentar la cantidad de los depredadores, se tiene una disminución de las presas (reducción del alimento), la disminución de los depredadores produce una abundancia de las presas (ciclo dinámico de depredador-presa).

Cuando se produce un pico de la abundancia de las presas, a continuación se produce, separado por un intervalo temporal, un aumento de los depredadores.



Menos individuos pueden disponer de más alimento por individuo. La compensación depende de los recursos y de la densidad.



Eje horizontal: densidad de presas.
Eje vertical: densidad de depredadores.
Los signos + y − indican si cada población aumenta o disminuye.

Mejor relación => alta cantidad de presas y baja cantidad de depredadores => menos individuos que van a tener mucho alimento. La depredación también es densodependiente (tiene relación directa con la densidad).

A lo largo de la evolución, los depredadores han ido desarrollando adaptaciones para mejorar las capturas (de tipo morfológico y de comportamiento).

Las presas también intentan romper la secuencia de captura (secuencia encuentro-ataque-captura) -> reducción de la probabilidad de:

- Detección: coloración críptica, comportamiento estático...
- Ataque: reducción de la palatabidad, por venenos, sustancias químicas...
- Captura: velocidad, espinas, reunirse en cardúmenes, uso de refugios, manchas oceladas...
- Capacidad de ser comidas: incremento de tamaño.

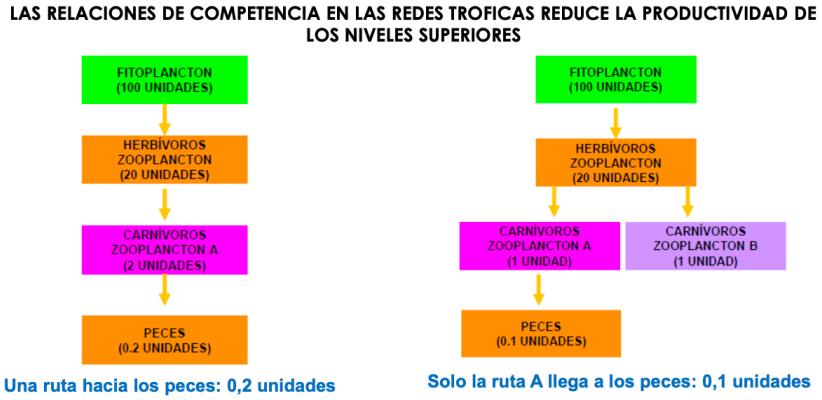
Interacciones: la relación cambia con la etapa vital

Un depredador no siempre comerá para toda la vida la misma presa.
Un adulto puede ser depredador -> Los peces grandes pueden consumir peces pequeños de otra especie.
Pero, sus huevos y larvas pueden ser presas -> Los consumidores de plancton pueden alimentarse de huevos y larvas de especies que los depredan cuando son adultas.
También puede haber competencia -> Larvas, juveniles y adultos pueden compartir alimento en algunas etapas. La relación depende de la talla, la dieta y el hábitat.

Enfoque ecosistemico: Los stocks están conectados, La pesca de una especie puede modificar sus presas, sus depredadores y sus competidores.
La gestión debe considerar todas las conexiones, Integra evaluaciones de stocks, dieta, hábitats, capturas accesorias, clima e indicadores del ecosistema.
La incertidumbre también se gestiona: Los modelos multiespecíficos permiten explorar escenarios. El seguimiento y la precaución ayudan a ajustar las medidas.

Las redes troficas marinas tienden a estar muy conectadas, con un mayor número de enlaces de cada especie y una mayor proporción de taxones intermedios, omnívoros y caníbales que la mayoría de los sistemas terrestres y de agua dulce (Link, 2002; Dunne et al., 2004 y Cury et al., 2005). Este alto grado de interacción proporciona las redes alimentarias marinas gran resistencia a las tensiones externas, por lo que deberían tener alta capacidad de resistencia a las perturbaciones y resistir la pérdida de especies. La pérdida de biodiversidad puede conducir a la reducción de la resistencia (cambiar poco antes las perturbaciones) y resiliencia del ecosistema (capacidad de recuperación). La pérdida de especies puede alterar ambas.

La eficiencia real varía entre organismos y ecosistemas. Estos kg no representan una equivalencia universal de biomasa (ej. transferencia del 10%). Producción anual (en millones de toneladas) en el Mar del Norte, una de las zonas de pesca más ricas del mundo.



Plataforma continental:

Se producen distintos fenómenos:

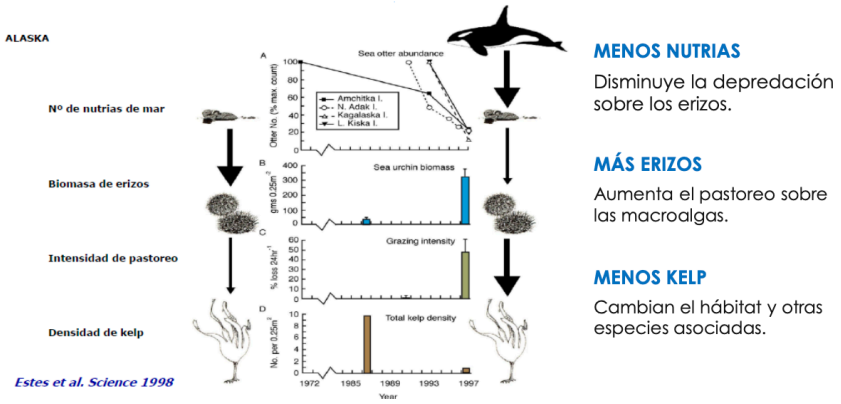
- Desfase temporal: La respuesta de los peces puede seguir al aumento de sus presas. El gráfico ilustra el mecanismo.
- Biomagnificación: Algunos contaminantes persistentes pueden aumentar de concentración hacia niveles superiores.
- El arenque en la diete: Los porcentajes de la figura describen su contribución a la dieta de distintos depredadores. No se suman entre especies. Es una presa que no solo soporta a un depredador, sino que para muchos peces el arenque puede suponer hasta el 50% de su dieta, peces que luego explotamos comercialmente (= influencia en la presa).

Océano abierto:

- Productividad desigual: Los giros subtropicales suelen ser poco productivos. Frentes, afloramientos y regiones de altas latitudes pueden ser muy productivos.
- Base de la red: El fitoplancton de la zona iluminada sostiene gran parte de la producción. La red microbiana y el detrito también son importantes.
- Conexiones en la columna de agua: Corrientes, mezcla y migraciones verticales transportan nutrientes y materia orgánica. Planctívoros y piscívoros conectan rutas diversas.

El océano abierto no es homogéneo ni está dominado de forma universal por piscívoros. Esquemas conceptuales.

Efecto cascada (ej top-down):



Caso histórico de Alaska: Estes *et al.*, Science (1998). Las orcas se plantean como causa del declive de nutrias en ese estudio.

La disminución de grandes predadores, conduce a un aumento de las especies de forraje, que se traduce en una disminución del zooplancton, por ende al reducirse la presión, el fitoplancton llega a ser más abundante.

Control botton-up: la disminución de la abundancia del fitoplancton conduce a una disminución de la abundancia de los depredadores; (el factor de control es una línea continua y las respuestas son líneas discontinuas).

Control Wasp-Waist (cintura de avispa):

La disminución de la abundancia de las especies presa conduce a una disminución de la abundancia de los depredadores y del fitoplancton;(el factor de control es una línea continua y las respuestas son líneas discontinuas). La disminución ocurre en especies intermedias en la cadena trófica.

El nivel trófico (NT): Posición que ocupa un organismo dentro de la red trófica.

Así, por ejemplo, un boquerón cuya alimentación consiste en:

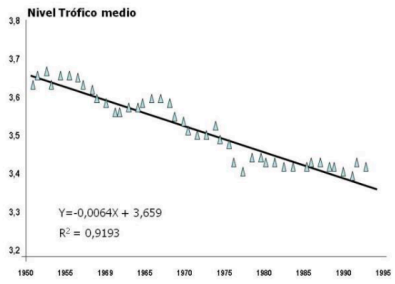
- un 50% (0,5)de fitoplancton (NT = 1);
- un 50% (0,5)de zooplancton herbívoro (NT = 2) tendrá un valor de NT = 2,5
  según la fórmula NT = 1 + el valor medio de los componentes de su alimentación. NT = 1 + (0,5*1* + *0,5*2) = 2,5

Cuanto mayor sea el nivel trófico de la presa, mayor será la posición que ocupe el depredador en la escala.

¿Cuál es el problema? Al aumentar el volumen de capturas de peces con un nivel trófico más bajo, las especies de los niveles superiores se quedan sin el alimento necesario para su reproducción y el mantenimiento de sus poblaciones. Debido a la falta de conocimientos sobre las relaciones tróficas entre las distintas especies, existe la preocupación de que las dimensiones que está alcanzando la pesca mundial puedan alterar gravemente el equilibrio ecológico de los mares, logrado a lo largo de

millones de años de evolución, y que la tendencia a pescar cada vez más especies situadas en los niveles bajos de la red trófica sea un indicio del posible colapso de otros caladeros en el futuro.

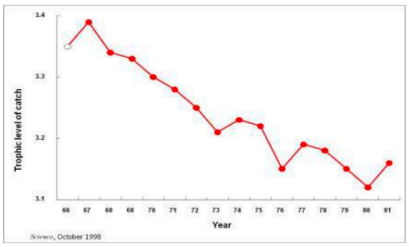
Trend of the mean trophic level of fishery landings in FAO area 27 (N.E. Atlantic)



Atlántico nororiental (FAO 27)

Las series muestran cambios históricos en la composición de las capturas, incluida la participación de invertebrados.

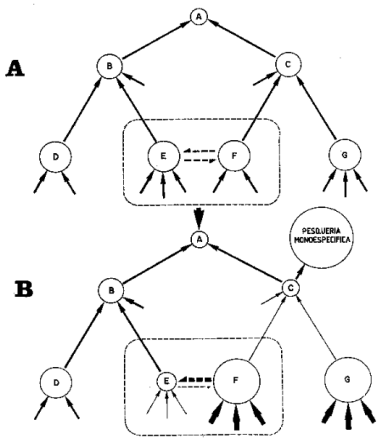
Desplazamiento de capturas de especies con un nivel trófico superior (p. ej. el bacalao) hacia especies de niveles tróficos más bajos. Esto incluye el aumento de las capturas de animales invertebrados (por ejemplo, crustáceos). **Pauly, Froese, (1998)**



≈ 89 % de disminución de biomasa estimada.
La reconstrucción de Christensen et al. (2003) estimó una reducción de unas nueve veces a lo largo del siglo XX. Es un resultado de modelos históricos.

Componentes triangulares de redes alimentarias en ecología marina:

En un contexto pesquero, cuando el depredador dominante disminuye a causa de la explotación, normalmente se produce un incremento del depredador subdominante con una sustitución (parcial). Esta es una de las razones que explica porque al eliminar los depredadores superiores no se produce extraordinario incremento en los rendimientos de los peces presa tal como podrían predecir los modelos simples de redes alimentarias.



Interacciones depredador - presa y explotación (Caddy, 1984)

(A) Red alimentaria de las especies A-G simple y NO explotada.

El tamaño de los círculos representa biomasa. Las flechas continuas muestran el flujo desde la presa al depredador.

(B) Una pesquería monoespecífica donde la especie C está (en este momento) sometida a explotación.

El grosor indica la intensidad del flujo. Las líneas discontinuas entre E y F representan competencia.

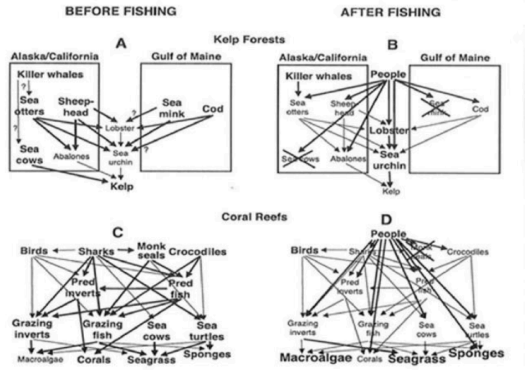
En el caso del tiburón:

- De no ser capturadas 46.355 t (peso corporal) de tiburones (depredadores, nivel trófico superior) el consumo de otras especies registraría una cantidad de 3.475 t diarias o 1,3 millones de t

anuales (los juveniles de tiburón suelen consumir un 10% de su peso corporal cada día, este porcentaje disminuye hasta un 5% a medida que envejecen)

- Si la protección de la pesca se extiende únicamente a los tiburones, éstos depredarán 1,3 millones de t de gambas, calamares y sepias al año.
- Además de competir por su alimento con los depredadores humanos, competirán con otros peces depredadores y también entre ellos mismos, desequilibrando el ecosistema marino (Vivekanandan, 2001).

Algunos investigadores consideran que se debe tener en cuenta, además de las interacciones entre especies, el beneficio económico en este tipo de enfoque. En el mar de Irlanda: La cigala (Nephrops norvegicus) y el bacalao (Gadus morhua), son las dos especies más valiosas. Se estima que el bacalao es responsable del 88 % de la depredación total de la cigala, llegándose a la conclusión de que la explotación del bacalao se debía mantener al nivel de máximo rendimiento sostenible, a fin de reducir la depredación de la cigala y obtener un mayor rendimiento económico entre ambas especies.



Lectura de la figura

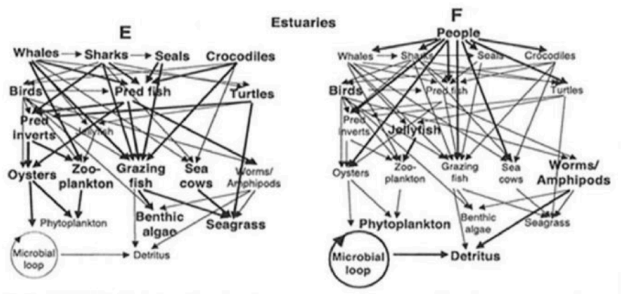
Izquierda: antes.
Derecha: después.

Negrita: abundante.
Texto normal: raro.
Tachado: extinto en el contexto de la figura.

Flecha gruesa: interacción fuerte.
Fina: débil.

Bosques de kelp y arrecifes: la extracción de consumidores modifica interacciones y puede propagarse hasta el hábitat.

Jackson *et al.* (2001), Science, figura 1, doi:10.1126/science.1059199. Reconstrucciones históricas, no censos actuales.



Lectura de la figura

Izquierda: antes.
Derecha: después.

Negrita: abundante.
Texto normal: raro.
Tachado: extinto en el contexto de la figura.

Flecha gruesa: interacción fuerte.
Fina: débil.

La pérdida de grandes consumidores y filtradores puede modificar el pastoreo, la filtración y las rutas del detrito.

Jackson et al. (2001), Science, figura 1, doi:10.1126/science.1059199. Reconstrucciones históricas, no censos actuales.